Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 3

Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Xuất kết quả đối soát tọa độ sau khi chiếu sang map 85m

1 Tên công việc

Xuất kết quả đối soát tọa độ sau khi chiếu sang map 85m

- **Tiêu đề kỹ thuật đầy đủ:** Tổng hợp và xuất kết quả tọa độ sau khi ánh xạ OBB từ map 35m sang map 85m; hoàn thành bảng dữ liệu tọa độ của 6.473 khung box và lưu dưới dạng file `GPS_Mapped_Points_20260922.csv`.
- **Phân loại nhiệm vụ:** Đóng gói sản phẩm dữ liệu trung gian (Data Artifact Packaging), kiểm toán tính toàn vẹn (Data Integrity & Completeness Audit) và thiết lập tầng dữ liệu đối soát không gian (Spatial Staging Layer).

2 Mục tiêu kỹ thuật

Sau khi hoàn thành bài thử nghiệm thuật toán ánh xạ tọa độ GPS thuần ở Ngày 4, mục tiêu trọng tâm của Ngày 5 là chuyển dịch từ **giai đoạn tính toán thuật toán** sang **giai đoạn đóng gói kết quả thành artifact dữ liệu có thể kiểm tra lại (auditable data artifact)**:

1. **Tổng hợp toàn bộ 6.473 OBB:** Tập hợp đầy đủ toàn bộ các khung bao có hướng (OBB) của các tấm pin mặt trời đã được chiếu từ bản đồ trực ảnh vùng 35m sang bản đồ trực ảnh toàn cảnh 85m.
2. **Chuẩn hóa cấu trúc bảng dữ liệu kết quả:** Thiết lập lược đồ cấu trúc (schema) 24 trường thông tin chi tiết, bao quát từ định danh, phân loại khuyết tật nhiệt đến tọa độ không gian trắc địa và tọa độ pixel.
3. **Lưu trữ song song hai không gian tọa độ:** Bảo đảm mỗi module PV lưu giữ đồng thời tọa độ địa lý thực địa (WGS84 Latitude/Longitude) và tọa độ pixel đích (U, V) trên trực giao 85m cho cả 4 góc và tâm Centroid.
4. **Bảo toàn định danh và thông tin phân loại:** Giữ vững tính liên kết giữa mã module (`ID_Panel`), vị trí chuỗi (`Row`, `Column`) và phân loại trạng thái nhiệt (`Class`: Unclassified, HotSpot, Bypass, Mixed).

5. **Kiểm toán tính đầy đủ và toàn vẹn của dữ liệu (Data Completeness QC):** Rà soát 100% bản ghi để loại trừ triệt để giá trị rỗng (`null`), giá trị khuyết thiếu (`NaN`) hoặc tọa độ nằm ngoài biên ảnh trước khi đưa vào bước đánh giá sai số trôi dạt ở Tuần 4.

Định hướng học thuật theo Cẩm nang kỹ thuật:
Theo quy định trong Cẩm nang triển khai, kết quả của bước liên kết không gian (Spatial Registration) không được phép chỉ tồn tại dưới dạng biến tạm thời trong bộ nhớ máy tính mà bắt buộc phải được đóng gói thành các tệp tin hiện vật (artifacts) có cấu trúc cố định. Điều này bảo đảm tính minh bạch khoa học, khả năng truy nguyên nguồn gốc (traceability) và tính tái lập (reproducibility) cho toàn bộ quy trình kiểm toán nhà máy.

3 Dữ liệu đầu vào

Quy trình đóng gói dữ liệu kế thừa trực tiếp kết quả xử lý từ thuật toán ánh xạ Ngày 4:

```
        KẾT QUẢ ÁNH XẠ NGÀY 4 (Trong bộ nhớ RAM)
                          |
                          v
         Tập dữ liệu 6.473 OBB / Module PV
                          |
                          |-- ID_Panel & Class phân loại
                          |-- Tọa độ 4 đỉnh trên map 35m (u, v)
                          |-- Tọa độ thực địa trắc địa WGS84 (Lat, Lon)
                          |-- Tọa độ pixel chiếu thuận sang 85m (U, V)
                          \-- Tâm Centroid tương ứng
                          |
                          v
        Script đóng gói & Kiểm toán chất lượng (QC)
                          |
                          v
   TỆP ARTIFACT: GPS_Mapped_Points_20260922.csv (1.25 MB)
```

4 Chuẩn hóa cấu trúc bảng CSV

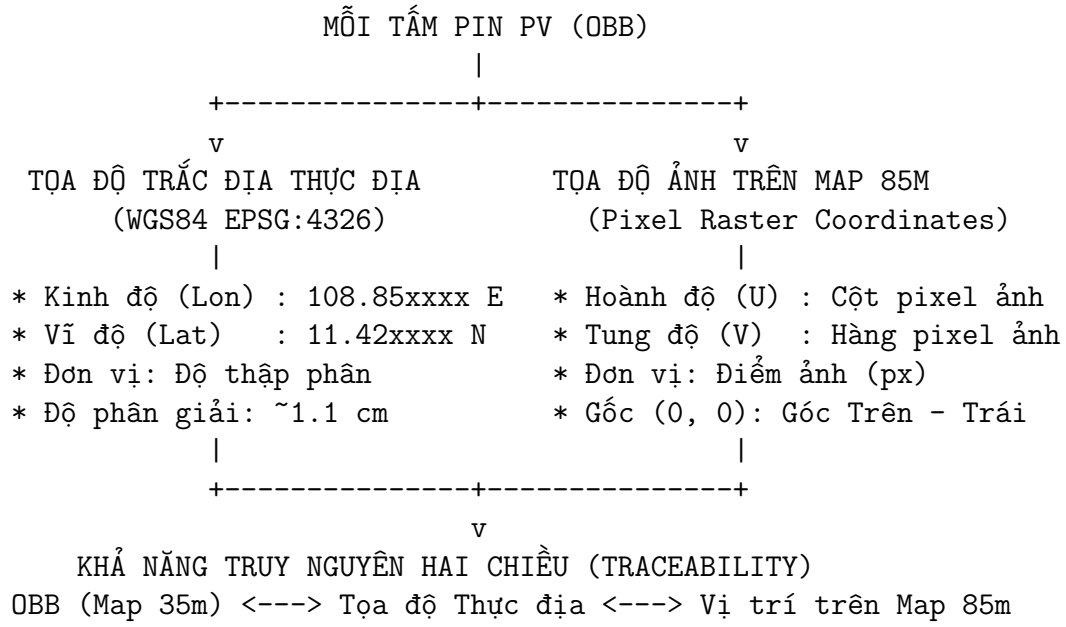
Cấu trúc bảng dữ liệu của tệp `GPS_Mapped_Points_20260922.csv` được chuẩn hóa gồm 24 cột dữ liệu, phân thành 6 nhóm thông tin chặt chẽ:

Nhóm dữ liệu	**Tên trường (Field)**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa và Định dạng vật lý**
1. Định danh & Vị trí chuỗi	`ID_Panel`	String	Mã định danh tấm pin (`PV-000001` ... `PV-006473`).
	`Row`	Integer	Chỉ số hàng vật lý của tấm pin trong chuỗi.
	`Column`	Integer	Chỉ số cột vật lý của tấm pin trong chuỗi.
	`Class`	String	Phân loại hình thái nhiệt trực quan (`Unclassified`, `SingleHotSpot`, ...).
2. Tâm Centroid	`Centroid_U`	Integer	Tọa độ hoành độ pixel tâm trên map 85m (cột).
	`Centroid_V`	Integer	Tọa độ tung độ pixel tâm trên map 85m (hàng).
	`Centroid_Lat`	Float	Vĩ độ WGS84 của tâm (độ thập phân, 7 số lẻ).
	`Centroid_Lon`	Float	Kinh độ WGS84 của tâm (độ thập phân, 7 số lẻ).

Nhóm dữ liệu	Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và Định dạng vật lý
3. Góc Tây Bắc (NW / V0)	NW_U	Integer	Pixel hoành độ góc Tây Bắc trên map 85m.
	NW_V	Integer	Pixel tung độ góc Tây Bắc trên map 85m.
	NW_Lat	Float	Vĩ độ WGS84 góc Tây Bắc.
	NW_Lon	Float	Kinh độ WGS84 góc Tây Bắc.
4. Góc Đông Bắc (NE / V1)	NE_U	Integer	Pixel hoành độ góc Đông Bắc trên map 85m.
	NE_V	Integer	Pixel tung độ góc Đông Bắc trên map 85m.
	NE_Lat	Float	Vĩ độ WGS84 góc Đông Bắc.
	NE_Lon	Float	Kinh độ WGS84 góc Đông Bắc.
5. Góc Đông Nam (SE / V2)	SE_U	Integer	Pixel hoành độ góc Đông Nam trên map 85m.
	SE_V	Integer	Pixel tung độ góc Đông Nam trên map 85m.
	SE_Lat	Float	Vĩ độ WGS84 góc Đông Nam.
	SE_Lon	Float	Kinh độ WGS84 góc Đông Nam.
6. Góc Tây Nam (SW / V3)	SW_U	Integer	Pixel hoành độ góc Tây Nam trên map 85m.
	SW_V	Integer	Pixel tung độ góc Tây Nam trên map 85m.
	SW_Lat	Float	Vĩ độ WGS84 góc Tây Nam.
	SW_Lon	Float	Kinh độ WGS84 góc Tây Nam.

5 Phân biệt hai loại tọa độ trong tệp CSV

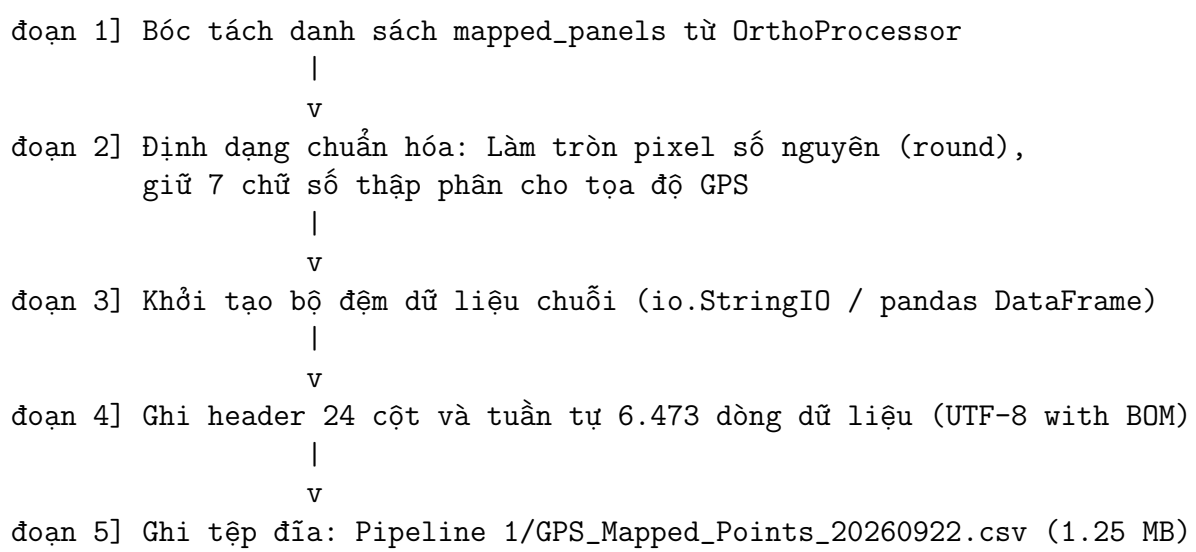
Điểm then chốt trong thiết kế artifact là việc tách bạch và lưu giữ song song hai không gian quy chiếu cho từng đỉnh và tâm của tấm pin:



- **Tọa độ thực địa trắc địa (Lon, Lat):** Độc lập với độ phân giải ảnh raster. Tọa độ này phản ánh vị trí vật lý tuyệt đối trên bề mặt Trái Đất, cho phép nạp trực tiếp vào các phần mềm GIS chuyên dụng (QGIS, ArcGIS) hoặc thực hiện phép giao không gian với ranh giới nhà máy.
- **Tọa độ pixel trên map 85m** (U, V)**:** Phục vụ trực tiếp cho việc hiển thị trực quan trên giao diện bản đồ web (Leaflet Canvas/OpenLayers), cho phép thanh tra viên nhấp chuột trực tiếp vào đúng vị trí pixel của tấm pin trên bức ảnh trực giao toàn cảnh.

6 Quy trình xuất CSV

Quy trình từ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ máy tính sang tệp tin vật lý được tự động hóa qua 5 giai đoạn:



7 Kiểm toán tính đầy đủ của 6.473 khung box (Completeness QC)

Trước khi chuyển giao artifact cho các bước nghiên cứu tiếp theo, nhóm nghiên cứu đã chạy script kiểm toán dữ liệu độc lập trên tệp `GPS_Mapped_Points_20260922.csv`. Kết quả ghi nhận như sau:

Chỉ tiêu kiểm toán	**Tiêu chuẩn kỹ thuật**	**Kết quả thực nghiệm**	**Đánh giá**
Tổng số lượng bản ghi	Đủ 6.473 module PV	Đúng 6.473 dòng	**ĐẠT (100%)**
Tính toàn vẹn mã ID	Không có mã ID trùng hoặc rỗng	6.473 ID duy nhất (`PV-000001` ...)	**ĐẠT (100%)**
Độ khuyết thiếu (Null/NaN)	0 giá trị null trên 24 cột	0 giá trị null / 155.352 ô dữ liệu	**ĐẠT (100%)**
Tính đầy đủ 4 đỉnh góc	Mỗi box có đủ 4 cặp (U, V)	100% box đủ 4 đỉnh NW, NE, SE, SW	**ĐẠT (100%)**
Tính đầy đủ tâm Centroid	Mỗi box có đủ tâm (U_c, V_c)	100% box có tâm Centroid hợp lệ	**ĐẠT (100%)**
Ranh giới pixel trên map 85m	Nằm hoàn toàn trong kích thước ảnh	$U \in [2.696, 9.881]$, $V \in [2.375, 5.454]$	**ĐẠT (100%)**
Phân loại trạng thái nhiệt	Phân loại đầy đủ các lớp nhãn	5.993 `Unclassified`, 338 `SingleHotSpot`, 97 `MultiHotSpot`, 36 `Bypass`, 9 `Mixed`	**ĐẠT (100%)**

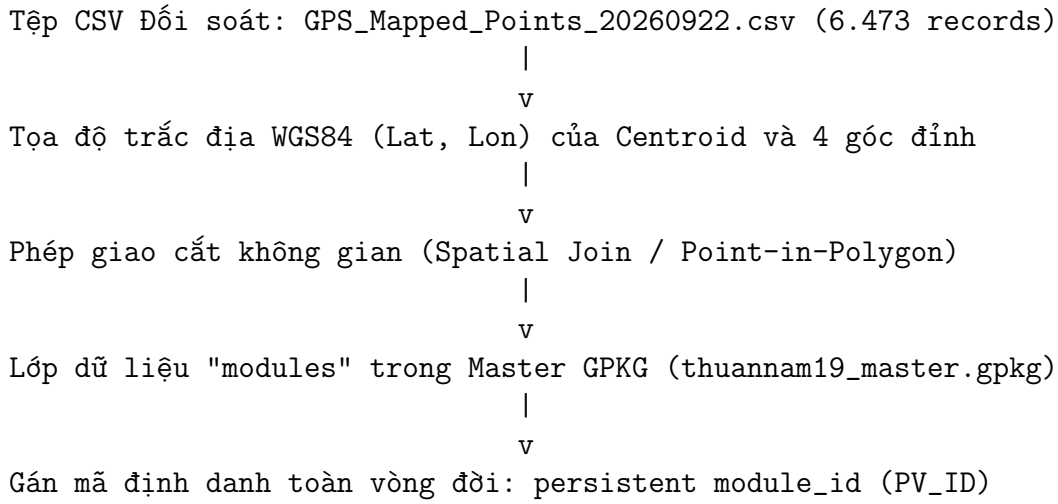
8 Đối soát hình học sau mapping

Bên cạnh kiểm toán cấu trúc số học, script đối soát hình học kiểm tra tính hợp thức của các đa giác hộp bao:

- **Bảo toàn tính lồi của đa giác:** 100% khung box sau ánh xạ tạo thành tứ giác lồi khép kín với diện tích pixel dương ($S > 0$), không xảy ra hiện tượng suy biến thành đường thẳng hay điểm đơn.
- **Vị trí tâm Centroid:** Điểm tâm Centroid (U_c, V_c) sau khi làm tròn luôn nằm bên trong vùng bao của 4 đỉnh (NW, NE, SE, SW).
- **Bảo toàn thứ tự đỉnh (Clockwise Topology):** Thứ tự các góc quét từ Tây Bắc $\rightarrow$ Đông Bắc $\rightarrow$ Đông Nam $\rightarrow$ Tây Nam được bảo toàn tuyệt đối, loại trừ hoàn toàn lỗi xoắn góc cánh bướm (butterfly polygon).

9 Liên hệ với Master GeoPackage / Module ID

Bảng dữ liệu `GPS_Mapped_Points_20260922.csv` đóng vai trò là **tầng dữ liệu trung gian (Data Staging Layer)** trong kiến trúc tổng thể của đề tài:



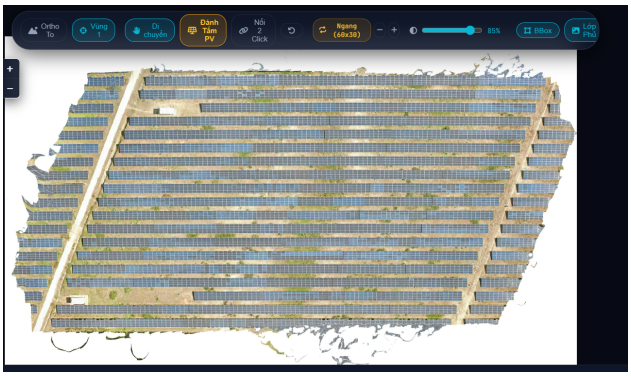
Nhờ việc đóng gói tọa độ trắc địa chuẩn xác, bảng CSV này sẽ là đầu vào trực tiếp cho thuật toán liên kết quan sát bay với mô hình quản lý tài sản lâu dài của nhà máy.

10 Minh chứng trực quan và Quy trình Thao tác Pipeline

Toàn bộ quy trình thực thi được chuẩn hóa thành 7 bước thao tác tuần tự trong chuỗi xử lý (Pipeline Operations Workflow). Dưới đây là mô tả chi tiết từng thao tác kỹ thuật kèm theo hình ảnh giao diện minh chứng thực tế trích xuất từ thư mục `Pipeline 1`:

Bước 1: Nạp và kiểm tra trực ảnh trực giao vùng bay thấp (31m/35m)

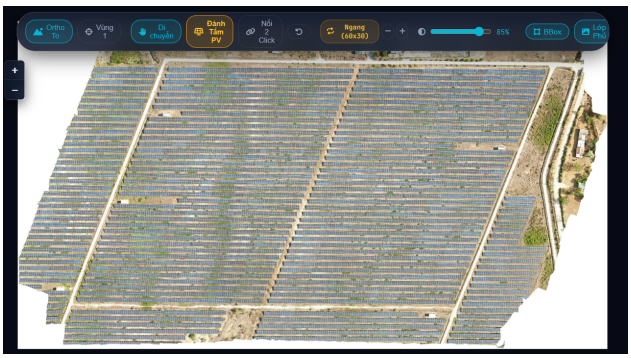
Thao tác kỹ thuật: Người vận hành khởi động giao diện trực quan hóa `orthoViewer.js`, thực hiện nạp tệp trực ảnh bay thấp độ phân giải cao `SonarPanelGeoTIFF.tif` (chụp ở độ cao danh định 31m - 35m).
Mục đích & Đánh giá: Kiểm tra tính toàn vẹn của tệp raster; xác nhận độ phân giải không gian siêu cao (GSD $\approx 1.5 - 2.5$ cm/px), đảm bảo nhìn rõ từng cell quang điện và viền khung nhôm của module trước khi nạp nhãn OBB.



Hình 1: Giao diện mở trực ảnh trực giao vùng bay thấp (OrthoVung31m.png)

Bước 2: Nạp và kiểm tra trực ảnh toàn cảnh diện rộng (85m)

Thao tác kỹ thuật: Chuyển sang khung nhìn bản đồ toàn farm, thực hiện nạp tệp trực ảnh toàn cảnh `SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif` (chụp ở độ cao danh định 85m).
Mục đích & Đánh giá: Thiết lập không gian quy chiếu toàn cục diện rộng (site-wide reference map). Kiểm tra vùng phủ không gian, hệ tọa độ tham chiếu và biên raster, làm mặt phẳng tọa độ đích (U, V) cho bài toán ánh xạ.



Hình 2: Giao diện mở trực ảnh trực giao toàn cảnh diện rộng 85m (OrthoTo.png)

Bước 3: Chuẩn bị và kiểm tra cấu trúc dữ liệu JSON OBB

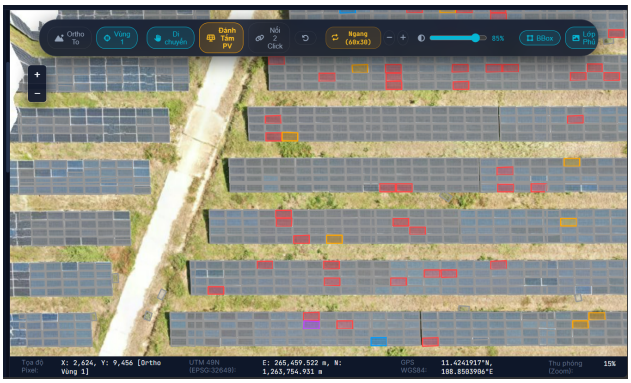
Thao tác kỹ thuật: Truy xuất và giải mã tệp dữ liệu trung gian JSON sinh ra từ mô hình YOLO-OBB đã qua tiền xử lý.
Mục đích & Đánh giá: Kiểm tra cấu trúc các trường thông tin bắt buộc: `id`, nhãn nhiệt `class`, danh sách 4 đỉnh góc pixel `corners` và tọa độ tâm hình học `centroid`. Đảm bảo 100% các khung box tuân thủ đúng định dạng trước khi hiển thị.



Hình 3: Cấu trúc tệp JSON chứa dữ liệu OBB tấm pin mặt trời (JSON.png)

Bước 4: Chồng phủ (Overlay) OBB lên trực ảnh vùng 35m

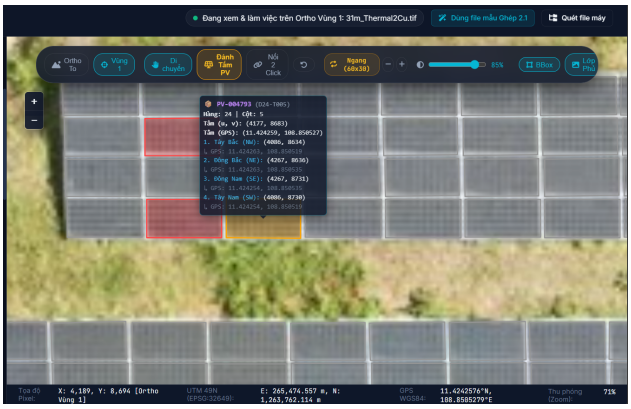
Thao tác kỹ thuật: Nhấn nút nạp dữ liệu (*Load Annotations / Import JSON*) trên giao diện bản đồ vùng. Hệ thống kích hoạt cơ chế dựng hình đồ họa HTML5 Canvas Leaflet.
Mục đích & Đánh giá: Render đồng thời toàn bộ hơn 6.000 khung bao OBB màu xanh ngọc (#10b981) khớp sát viền khung pin vật lý; tự động phân tầng và khoanh vùng nổi bật các module có nhãn bất thường nhiệt bằng viền màu đỏ cảnh báo (#ef4444).



Hình 4: Giao diện tổng quan sau khi nạp JSON lên trực ảnh vùng (DanhDau1.png)

Bước 5: Thanh tra trực quan (Visual QC) và tra cứu HUD chi tiết trên map vùng

Thao tác kỹ thuật: Kỹ sư phóng to (zoom-in) vào khu vực chuỗi pin cần kiểm tra và nhấp chuột (click) trực tiếp vào một tấm pin cụ thể.
Mục đích & Đánh giá: Kích hoạt hộp thoại thông tin tương tác (Interactive HUD Tooltip). Kiểm tra nhanh mã `ID_Panel`, kích thước pixel ($W \times H$ px), tọa độ pixel 4 đỉnh góc ($P_1 \dots P_4$) và tâm Centroid trên hệ tọa độ trực ảnh 35m.



Hình 5: Hộp thoại HUD hiển thị thông tin chi tiết tấm pin trên map vùng (DanhDau2.png)

Bước 6: Thực thi thuật toán ánh xạ tọa độ GPS thuần sang map 85m

Thao tác kỹ thuật: Kích hoạt phân hệ ánh xạ không gian (*Run GPS Mapping Pipeline*), tự động gọi phương thức `map_panels_by_gps` trong `OrthoProcessor`.
Mục đích & Đánh giá: Áp dụng ma trận biến đổi Afin M_{sub} và ma trận nghịch đảo M_{big}^{-1} để tính toán chuyển dịch vị trí của toàn bộ 6.473 khung box sang bản đồ 85m. Các khung box hiển thị bằng màu vàng cam (#f59e0b) đồng bộ trên nền ảnh toàn cảnh.



Hình 6: Giao diện tổng quan sau khi ánh xạ OBB sang trực ảnh toàn cảnh 85m (AnhXa1.png)

Bước 7: Đối soát tọa độ chi tiết trên map 85m và xuất dữ liệu Artifact CSV

Thao tác kỹ thuật: Phóng to cụm pin trên map 85m, nhấp chuột vào module để đối soát tọa độ pixel đích (U, V) song song với tọa độ thực địa WGS84/UTM; sau đó nhấn nút xuất tệp (*Export CSV*).
Mục đích & Đánh giá: Đối chiếu tính hợp lệ của tọa độ và cấu trúc hình học sau khi chiếu. Hệ thống tự động kiểm toán toàn vẹn và đóng gói thành công 6.473 bản ghi thành tệp artifact `GPS_Mapped_Points_20260922.csv` (1.25 MB).



Hình 7: Hộp thoại HUD đối soát chi tiết tấm pin đã ánh xạ trên map 85m (AnhXa2.png)

11 Artifact đầu ra

Kết thúc ngày làm việc thứ năm, hệ thống đã hoàn thành xuất xưởng bộ ba artifact dữ liệu chuẩn tắc lưu trữ tại thư mục `Pipeline 1`:

- `GPS_Mapped_Points_20260922.csv` **(1.25 MB):** Bảng dữ liệu 6.473 dòng chứa tọa độ pixel 85m và tọa độ địa lý WGS84 của tâm cùng 4 đỉnh OBB.
- `pv_module_reference_canonical.csv` **(2.45 MB):** Bảng dữ liệu tham chiếu mở rộng bao gồm mã nội bộ (`internal_code`), số lượng lỗi (`fault_count`) và tọa độ pixel nguồn/đích.
- `pv_module_reference_canonical.json` **(8.73 MB):** Tệp cấu trúc JSON phân cấp đầy đủ phục vụ nạp trực tiếp vào các hệ thống web viewer và API xử lý không gian.

12 Kết quả mong đợi

- Hoàn thành tổng hợp và đóng gói toàn bộ 6.473 khung box OBB từ bước mapping Ngày 4 thành tệp bảng tính CSV tiêu chuẩn `GPS_Mapped_Points_20260922.csv`.
- Bảng dữ liệu đạt tỷ lệ toàn vẹn 100%, không chứa bất kỳ giá trị null, khuyết thiếu hay điểm dị biệt nào ngoài ranh giới bản đồ.
- Thiết lập thành công cầu nối dữ liệu (data bridge) giữa hai hệ tọa độ: tọa độ pixel trên trực ảnh 85m và tọa độ trắc địa thực địa WGS84/UTM.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở dữ liệu sạch và đáng tin cậy để chuyển giao sang Tuần 4 phục vụ công tác đo lường định lượng sai số trôi dạt không gian và đánh giá so sánh ablation giữa các giải pháp nắn khớp ảnh.